

高一立体几何与解三角形专题复习教案

教师备课专用 专题：立体几何与解三角形 时间：120 分钟

一、 教学目标与重难点

【教学目标】

1. 熟练掌握空间异面直线夹角的建系法与基底向量法，提高不同空间结构下的计算敏捷性。
2. 强化多面体外接球模型的几何定位与计算（包括直角共斜边模型、直三棱柱/长方体补形法模型）。
3. 突破解三角形多重命题判定与“两解三角形”边界值参数范围的求解。
4. 澄清斜二侧画法直观图纵向长度还原机制，能熟练运用空间向量法计算点到平面的距离。
5. 理解斜棱柱的几何结构特征，掌握通过等角性质寻找侧棱投影位置的几何直观；能够熟练运用几何直观降维与体积法解决立体几何难题。

【教学重难点】

重点 建立空间直角坐标系求异面直线夹角与点面距离；两解三角形条件 $b\sin A < a < b$ 的应用；斜四棱柱垂直证明的几何直观判定与降维计算。

难点 不规则四面体（三棱锥）外接球心与半径的坐标方程求解；斜二侧直观图的高与原图对应纵向长度的换算；斜四棱柱中三维空间高与投影的降维定位。

【120 分钟课程安排】

时间	内容	课堂目标	教师提醒
0-5 分钟	公式默写与错因定位	检查异面夹角、斜二测、两解三角形、点面距离公式是否能触发。	先看学生卡在哪个关键词，不急着讲完整解法。
5-30 分钟	Q11、Q01、Q02、Q08	先解决立体几何小题：斜二测还原、异面夹角建系、外接球与表面展开。	Q11 必须画清页面坐标与斜坐标；Q01 强调绝对值。
30-63 分钟	Q05、Q13、Q14	处理解三角形：多选排雷、边角互化、中线长与投影定理。	Q05 用图解释两解条件；Q13 强调 $\sin C = \sin(A + B)$ 。
63-113 分钟	Q12、Q16、Q18	建立空间大题模板：Q12 点面距离建系；Q16 五面体与体积；Q18 斜四棱柱几何直观与降维。	Q18 强调“几何优先，向量验证”，对比两种解法的计算量，训练直观降维能力。
113-120 分钟	复盘与作业布置	圈定三天后闭卷重做题，形成可检查的复练任务。	默认复练 Q12、Q16、Q18。

二、 备课方法与结论库

2.1 本节课核心结论

1. **空间异面直线夹角公式**：设两异面直线的方向向量为 $\vec{u}, \vec{v}$ ，其夹角为 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，满足：

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$$

教学强调：求异面直线夹角时，向量夹角可能为钝角，但两直线夹角必须是锐角或直角，因此分子必须加绝对值。

2. **直角共斜边外接球模型**：若空间四点 P, A, B, C 满足 $\angle PAB = \angle PCB = 90^\circ$ ，则以公共斜边 PB 为直径的球即为该三棱锥 $P-ABC$ 的外接球。球心为 PB 的中点，半径 $R = \frac{1}{2}PB$ 。

3. **直三棱柱外接球模型**：直三棱柱（或直四棱柱）的外接球半径 R 满足：

$$R = \sqrt{r_0^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

其中 r_0 为底面多边形外接圆的半径， h 为棱柱的高。

4. **斜二侧还原万能映射公式**：在直观图绘图直角坐标系中，设点 P' 绘图坐标为 (X, Y) ，其在斜二测坐标系中对应的斜坐标为 (x', y') 。映射关系为：

$$Y = y' \sin 45^\circ = y' \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad X = x' + y' \cos 45^\circ = x' + y' \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

解出斜坐标后，原图形坐标 $(x, y) = (x', 2y')$ 。因此原图中对应线段 $AC = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

5. **斜二侧面积缩放秒杀公式**：任意平面图形的面积 $S_{\text{原}}$ 与其斜二测直观图面积 $S_{\text{直}}$ 满足以下固定缩放比例：

$$S_{\text{直}} = \frac{\sqrt{2}}{4} S_{\text{原}} \quad \text{或} \quad S_{\text{原}} = 2\sqrt{2} S_{\text{直}}$$

教学强调：在高考及各类期末考试中，考查直观图面积与原图面积相互转换的选择填空题属于超高频考点。直接利用该公式进行“双向秒杀”可极大提高解题速度与正确率。

2.2 公式来源与数学素养补给

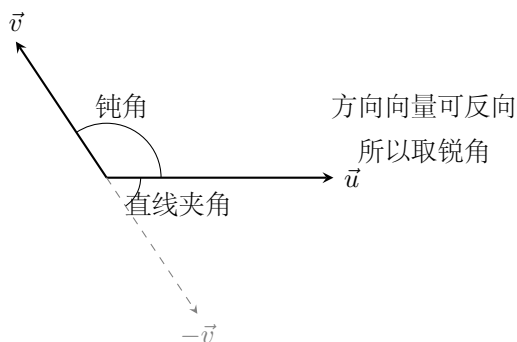
1. **为什么异面直线夹角公式要加绝对值？**

向量夹角天然落在 0° 到 180° ，但空间两条直线的夹角约定取锐角或直角。所以数量积若为负，只说明两个方向向量夹成钝角；直线本身可以把其中一条方向反过来，夹角就变为补角。这就是

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$$

中绝对值的来源。

可以顺手讲一句：数量积本质是“一个向量在另一个方向上的投影长度乘以另一个向量的长度”，所以它同时记录长度和方向一致性。

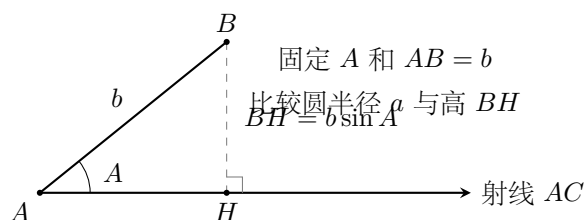


示意：向量夹角可能为钝角，直线夹角取补角

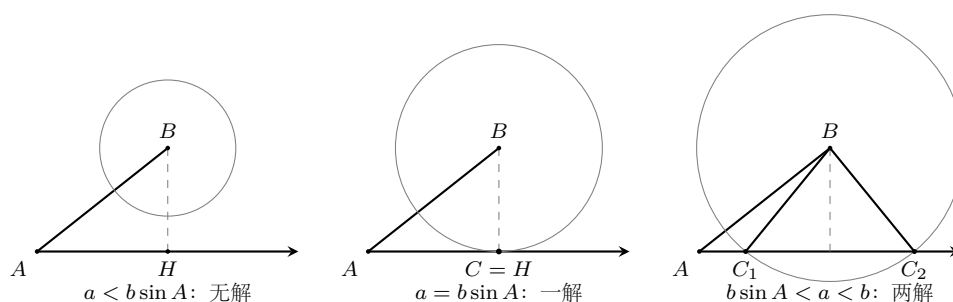
2. 两解三角形为什么看 $b \sin A < a < b$?

这就是高中解三角形里的“SSA 模糊情形”。固定角 A 、边 b ，再用圆规以半径 a 去截另一条射线。当半径小于高 $b \sin A$ 时截不到；等于高时相切只有一解；介于 $b \sin A$ 和 b 之间时会截到两个点，所以有两解。

这个图像比死背不等式更稳。课堂上先画固定框架：角 A 、边 $AB = b$ 、射线 AC ，再改变以 B 为圆心的圆半径 a 。



固定框架：临界量是点 B 到射线 AC 的距离

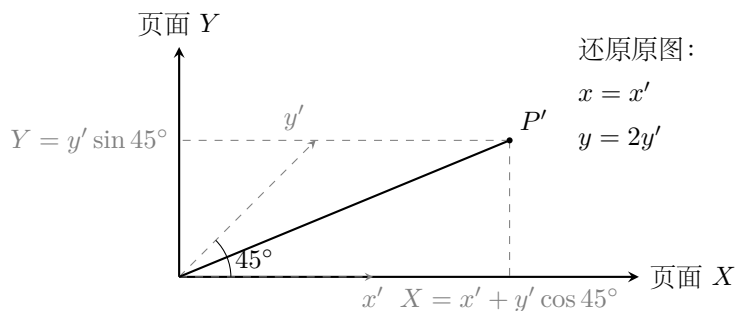


三种情况：圆不交、相切、相交两次

3. 斜二测为什么纵向长度减半?

斜二测不是透视画法，而是一种约定的平行投影画法。为了让平面图形有立体感，又不让图形被拉得太夸张，规定 x' 方向保持原长， y' 方向画成原来的一半，并与 x' 轴成 45° 。

所以还原时最关键的不是“看到图上高是多少”，而是先分清页面直角坐标 (X, Y) 与斜坐标 (x', y') 。这也是 Q11 最容易错的地方。



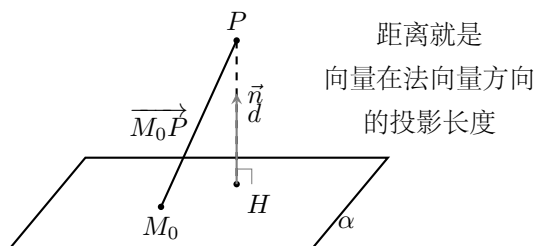
示意：先把斜坐标投影到页面坐标，再把 y' 方向放大还原

4. 点到平面距离公式背后的原理是什么？

点到平面的最短距离一定沿着平面的法向量方向。因此取平面内一点 M_0 ，把 $\overrightarrow{M_0P}$ 投影到法向量 $\vec{n}$ 上，就得到距离：

$$d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0P}|}{|\vec{n}|}.$$

这个公式不是新公式，本质上只是数量积投影公式在空间中的一次应用。

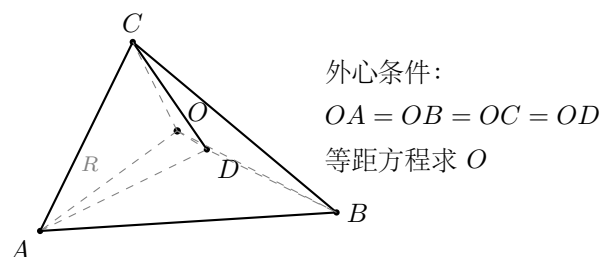


示意：点到平面距离是沿法向量方向的投影

5. 外接球球心为什么可以用等距方程求？

球的定义就是“到定点距离相等的点集”。反过来，四面体外接球球心就是到四个顶点距离相等的点。所以非对称四面体不要硬猜球心，设 $O(x_0, y_0, z_0)$ ，列 $OA^2 = OB^2 = OC^2 = OD^2$ 是最稳定的方法。

这可以和解析几何里的“垂直平分线/垂直平分面”联系起来：二维三角形外心是两条垂直平分线交点，三维四面体外心是几个垂直平分面交点。

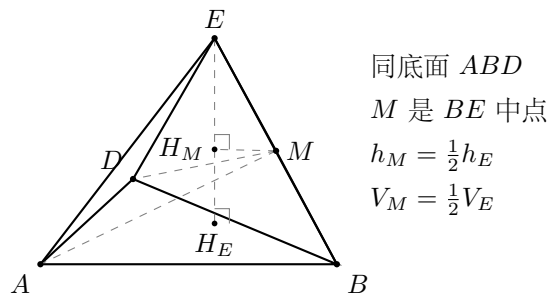


示意：四面体外心是到四个顶点等距的点

6. 等体积法为什么好用？

棱锥体积 $V = \frac{1}{3}S_{\text{底}}h$ 告诉我们：底面不变时，体积只由顶点到底面的距离决定。如果顶点沿着一条线段移动，且这条线段两端到同一平面的距离容易比较，那么体积也按同样比例变化。

Q16 中 M 是 BE 中点，所以用 E 作顶点算出的体积可以按距离比例折半，这比直接找 M 到平面 ABD 的高更轻快。



示意：底面不变时，体积按高的比例变化

2.3 坐标与向量中的“心”和球模型补充

使用原则：这部分不要求学生一次性全背。课堂上只在对应题目出现时调用，让学生形成一句话判断：**重心看平均，外心看等距，内心看等距到边/面，外接球看等距到顶点，内切球看等距到各面。**

1. 三角形重心 G ：坐标平均。

若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ ，则

$$G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right).$$

向量口径是

$$\vec{OG} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}}{3}.$$

这也是中线向量法的来源：若 D 是 BC 中点，则

$$\vec{AD} = \frac{\vec{AB} + \vec{AC}}{2}.$$

2. 三角形外心 O ：到三个顶点等距。

外心是外接圆圆心，坐标法最稳的写法是设 $O(x, y)$ ，列

$$OA^2 = OB^2, \quad OA^2 = OC^2.$$

它本质上是在求两条边的垂直平分线交点。空间四面体外接球完全类比：设球心 $O(x, y, z)$ ，列到四个顶点的等距方程。

3. 三角形内心 I ：到三边距离相等。

内心是角平分线交点，也是内切圆圆心。若三边长按常规记号为 $a = BC, b = CA, c = AB$ ，则坐标加权公式为

$$I = \frac{aA + bB + cC}{a + b + c}.$$

但高中常规题更建议用“到边距离相等”或面积法：

$$S_{\triangle ABC} = rs, \quad s = \frac{a + b + c}{2}.$$

这里 r 是内切圆半径。

4. 空间外接球：到所有顶点等距。

若四面体顶点为 A, B, C, D ，设球心 $O(x, y, z)$ ，列

$$OA^2 = OB^2 = OC^2 = OD^2.$$

解出 O 后，半径 $R = OA$ 。对非对称四面体，不要凭图猜球心；等距方程是最稳定的通法。

5. 空间内切球：到各个面距离相等。

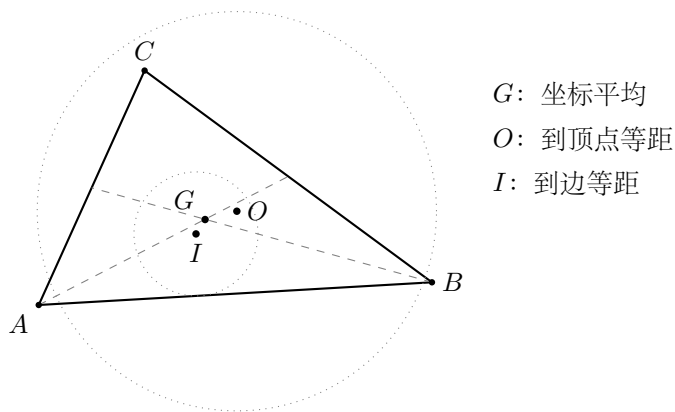
如果一个多面体存在内切球，球心到各面的距离都等于半径 r 。棱锥、四面体常用体积拆分：

$$V = \frac{1}{3}r(S_1 + S_2 + \cdots + S_n),$$

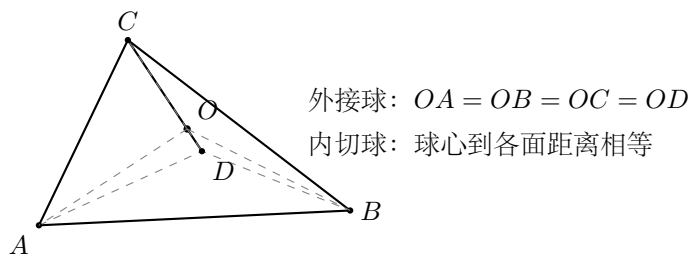
所以

$$r = \frac{3V}{S_{\text{表面积}}}.$$

这个公式的思路是把内切球球心连接到每个面，把整体拆成若干个以各面为底、同高为 r 的小棱锥。



示意：三角形三种常见“心”的坐标/距离特征

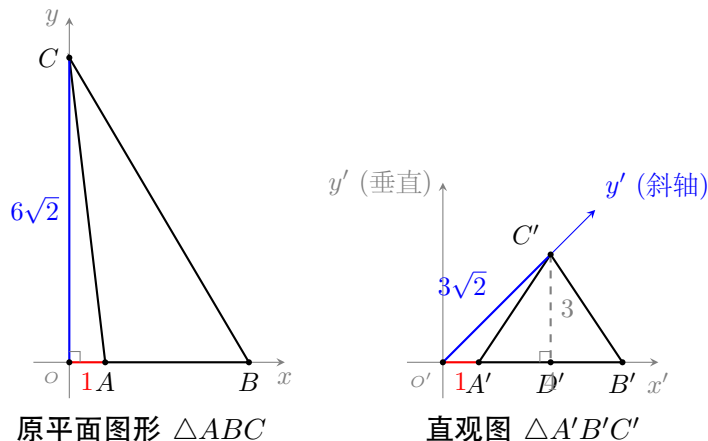


示意：空间球心问题本质上是距离相等问题

三、核心题型精讲与诊断

第 1 题 斜二测直观图长度还原 (Q11 - 原卷 9)

如图所示的 $\triangle A'B'C'$ 是水平放置的 $\triangle ABC$ 的斜二测画法的直观图，已知 $A'B' = 4$, $A'C' = B'C' = \sqrt{13}$ ，则在 $\triangle ABC$ 中， $AC =$ _____.



【考查意图】

考查斜二测画法直观图各顶点的映射坐标还原；澄清直观图高与斜坐标中平行于 y' 轴长度的对应关系。

【课堂主线】

等腰 $\triangle A'B'C'$ 底边 $A'B' = 4$, 腰 $\sqrt{13} \Rightarrow$ 直观图高为 3 $\Rightarrow$ 绘图坐标 $C'(2, 3) \Rightarrow$ 映射关系 $y' \sin 45^\circ = 3, x' + y' \cos 45^\circ = 2 \Rightarrow$ 算出 $x' = -1, y' = 3\sqrt{2} \Rightarrow$ 还原原图坐标 $C(-1, 6\sqrt{2}) \Rightarrow AC = \sqrt{73}$ 。

【标准解答】

直观图 $\triangle A'B'C'$ 中 $A'B' = 4$, $A'C' = B'C' = \sqrt{13}$, 高为 $C'D' = \sqrt{13 - 4} = 3$. 绘图直角坐标系中，以 A' 为原点，有 $C'(2, 3)$. 设其在斜二测中的斜坐标为 (x', y') . 映射关系：

$$y' \sin 45^\circ = 3 \Rightarrow y' = 3\sqrt{2}.$$

$$x' + y' \cos 45^\circ = 2 \Rightarrow x' + 3 = 2 \Rightarrow x' = -1.$$

原图形中对应的点 $C(x, y)$ 满足：

$$x = x' = -1, \quad y = 2y' = 6\sqrt{2}.$$

$$\text{所以 } AC = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-1)^2 + (6\sqrt{2})^2} = \sqrt{73}.$$

【易错诊断】

学生容易将直观图中的高 3 直接当作平行于 y' 轴的长度进行还原，或者混淆了页面直观坐标与斜二测中斜坐标的分量投影关系，导致算错答案。

【课堂追问】

1. “直观图里的等腰三角形高 3，它是平行的 y' 轴的线段吗？”
2. “在绘图平面上，斜二测的 y' 轴倾斜了多少度？高的方向倾斜了多少度？”
3. “如果直接套用公式 $Y = y' \sin 45^\circ$ ，我们怎么得出 C' 点的斜坐标？”

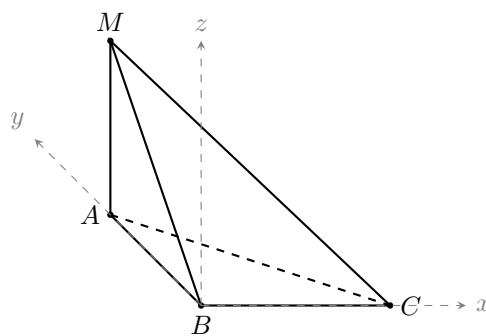
【落实建议】

在黑板上用彩色粉笔清晰画出直观图坐标轴 x', y' 和页面直角坐标轴，展示投影分解，使还原关系一目了然。

第 2 题 空间三棱锥异面直线夹角 (Q01 - 原卷 3)

在三棱锥 $M-ABC$ 中, $MA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $MA = AB = BC$, 则直线 MB 与 AC 所成角的余弦值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$



【考查意图】

考查以底面直角为原点建立空间直角坐标系的方法；考查空间向量数量积和模长的代数运算。

【课堂主线】

底面 $AB \perp BC \rightarrow$ 建立坐标系 $\rightarrow$ 写出各点坐标 $\rightarrow$ 确定向量 $\overrightarrow{MB}$ 与 $\overrightarrow{AC} \rightarrow$ 向量夹角公式计算。

【标准解答】

以 B 为原点, $\overrightarrow{BC}$ 为 x 轴, $\overrightarrow{BA}$ 为 y 轴, 平行于 MA 方向为 z 轴, 建立空间直角坐标系。设 $MA = AB = BC = 1$ 。则各顶点坐标为:

$$B(0,0,0), \quad C(1,0,0), \quad A(0,1,0), \quad M(0,1,1).$$

向量:

$$\overrightarrow{MB} = (0, -1, -1), \quad \overrightarrow{AC} = (1, -1, 0).$$

计算数量积与模长:

$$\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \times 1 + (-1) \times (-1) + (-1) \times 0 = 1.$$

$$|\overrightarrow{MB}| = \sqrt{2}, \quad |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}.$$

设直线 MB 与 AC 所成的角为 θ , 则有:

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{MB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

选 D。

【易错诊断】

学生在做此题时, 往往因为找不到合适的平移方向而放弃几何法。若使用建系法, 容易在求顶点 M 坐标时算错, 或者遗漏异面直线夹角必须是锐角/直角的前提, 导致数量积符号混淆。

【课堂追问】

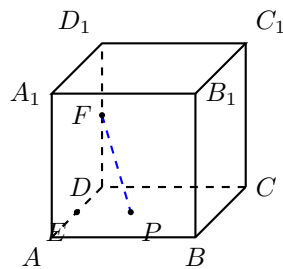
1. “底面中 $AB \perp BC$ 对我们建系有什么启示?”
2. “线面垂直 $MA \perp$ 平面 ABC 能得出哪些线线垂直?”
3. “如果算出的余弦值是负数, 异面直线的夹角应该怎么处理?”

【落实建议】

要求学生熟练建立坐标系, 独立写出各点坐标, 在草稿纸上规范书写 $\overrightarrow{MB}$ 向量。

第 3 题 正方体动点、轨迹与球（Q08 - 原卷 8）

如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2， E, F 分别是 AD, DD_1 的中点，点 P 是底面 $ABCD$ 内一动点，则下列结论正确的是



- A. 不存在点 P ，使得 $FP \parallel$ 平面 ABC_1D_1
- B. 一只蚂蚁从点 A 出发，沿正方体的表面爬行，到达点 C_1 的最短距离为 $2\sqrt{5}$
- C. 三棱锥 $C_1 - A_1B_1P$ 的体积为 $\frac{4}{3}$
- D. 三棱锥 $F - ACD$ 的外接球表面积为 9π

【考查意图】

考查在正方体模型中，运用法向量判断线面平行、表面展开法求解最短距离、等体积法转换以及空间直角坐标法计算外接球半径的能力。

【课堂主线】

- A 项：建系求法向量 $\vec{n} = (1, 0, 1)$ ， $\overrightarrow{FP} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow x = 1$ 存在；
- B 项：侧面展开求斜边 $\sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ ；
- C 项：等体积转换 $V_{C_1 - A_1B_1P} = V_{P - A_1B_1C_1} = \frac{4}{3}$ ；
- D 项：设球心 $O_0(x_0, y_0, z_0)$ 建立关于顶点距离的方程组求解半径 R 。

【标准解答】

- A 项：建系后得 $F(0, 0, 1)$ ， $P(x, y, 0)$ 。平面 ABC_1D_1 法向量 $\vec{n} = (1, 0, 1)$ 。若 $FP \parallel$ 平面 ABC_1D_1 ，则 $\overrightarrow{FP} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ 。点存在，A 错；
- B 项：两相邻面展开，最短距离为 $\sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ ，B 对；
- C 项： $V_{P - A_1B_1C_1} = \frac{1}{3} S_{\triangle A_1B_1C_1} \times h = \frac{1}{3} \times 2 \times 2 = \frac{4}{3}$ ，C 对；
- D 项：三棱锥 $F - ACD$ 顶点 $A(2, 0, 0)$ ， $C(0, 2, 0)$ ， $D(0, 0, 0)$ ， $F(0, 0, 1)$ 。设球心 $O_0(x_0, y_0, z_0)$ ，有 $OA = OC = OD = OF = R \Rightarrow x_0 = 1, y_0 = 1, z_0 = \frac{1}{2} \Rightarrow R^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow S = 4\pi R^2 = 9\pi$ ，D 对。选 B, C, D。

【易错诊断】

1. A 项中学生容易凭直观认为平行线段不存在；
2. D 项中三棱锥 $F - ACD$ 并非对称的直棱柱，无法直接使用公式，若不用坐标法，极易在定位外接球心时出错。

【课堂追问】

1. “线面平行在向量中对应什么等价条件？”
2. “蚂蚁在表面爬行，为什么必须展开在同一个平面？有几种不同的展开路径？哪种最短？”
3. “当 P 在底面移动时，三棱锥 $C_1 - A_1B_1P$ 的底面积和高有改变吗？”

【落实建议】

重点板书 D 选项坐标法求外接球球心方程组的过程，这是解决任意非对称四面体外接球最稳定的工具。

第 4 题 解三角形多重命题判定（Q05 - 原卷 7）

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，下列说法正确的是

- A. 若 $a \cos A = b \cos B$ ，则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形
- B. 若 $b^2 > a^2 + c^2$ ，则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
- C. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，则 $\sin A > \cos B$
- D. 若 $\triangle ABC$ 有两解， $b = 2\sqrt{3}$ ， $A = 60^\circ$ ，则 $3 < a < 2\sqrt{3}$

【考查意图】

考查正弦定理、余弦定理在多选题中的综合判定；考查三角形解的个数边界值确定以及锐角三角形的充要条件。

【课堂主线】

A 项：正弦定理边化角 $\rightarrow \sin 2A = \sin 2B$ 。

B 项：余弦定理 $\cos B < 0 \Rightarrow$ 钝角。

C 项：锐角三角形 $A + B > 90^\circ \Rightarrow \sin A > \cos B$ 。

D 项：两解三角形条件 $b \sin A < a < b$ 的数据代入判定。

【标准解答】

A 项：由 $a \cos A = b \cos B \Rightarrow \sin 2A = \sin 2B$ 。因为 $A, B \in (0, \pi)$ ，且在三角形中内角满足 $A + B < \pi$ （即 $2A + 2B < 2\pi$ ），故由 $\sin 2A = \sin 2B$ 只能推出 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = \pi$ ，即 $A = B$ 或 $A + B = 90^\circ$ 。等腰或直角，A 正确；

B 项： $b^2 > a^2 + c^2 \Rightarrow \cos B < 0 \Rightarrow B$ 为钝角。钝角三角形，B 错误；

C 项：锐角三角形 $\Rightarrow A + B > 90^\circ \Rightarrow A > 90^\circ - B \Rightarrow \sin A > \sin(90^\circ - B) = \cos B$ ，C 正确；

D 项：已知 $b = 2\sqrt{3}$ ， $A = 60^\circ$ 。若有两个解，需满足 $b \sin A < a < b$ 。代入得 $2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} < a < 2\sqrt{3} \Rightarrow 3 < a < 2\sqrt{3}$ ，D 正确。选 **A, C, D**。

【易错诊断】

1. A 项容易漏掉直角三角形的情况；
2. C 项推导由于对不等式的方向和单调性不敏感，容易迟疑；
3. D 项对于两解三角形的临界高度 $b \sin A$ 不熟悉，导致无法建立不等式。

【课堂追问】

1. “若 $a \cos A = b \cos B$ ，为什么不能直接得出 $A = B$ ？”
2. “在锐角三角形中，三个角满足什么不等关系？为什么 $A + B > 90^\circ$ 能够转化为正弦与余弦的比较？”
3. “如果给出的 a 恰好等于 $b \sin A$ ，这个三角形有几个解？”

【落实建议】

在黑板上画出两解三角形的圆弧示意图，加深学生对 D 选项边界值 $b \sin A < a < b$ 的直观记忆。

第 5 题 解三角形面积与边长解答题（Q13 - 原卷 12）

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $a \cos B = c + b \cos 2A$ 。

(1) 求 A ；

(2) 若 D 为 BC 的中点， $AD = 3$ ， $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$ ，求 a 。

【考查意图】

考查正弦定理在边角互化中的应用；考查和角公式、二倍角公式的逆向运用；考查面积公式、余弦定理与中线长公式的结合。

【课堂主线】

边角互化 $\rightarrow \sin A \cos B = \sin C + \sin B \cos 2A \rightarrow$ 展开 $\sin C = \sin(A+B) \rightarrow$ 提取公因式 $\rightarrow \cos A + \cos 2A = 0 \rightarrow$ 解得 $A = \frac{\pi}{3}$ 。

面积求出 $bc = 12 \rightarrow$ 中线长公式（或向量平方法）求出 $b^2 + c^2 = 24 \rightarrow$ 余弦定理求 a 。

【标准解答】

(1) 解：因为 $a \cos B = c + b \cos 2A$ ，

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 得，
 $\sin A \cos B = \sin C + \sin B \cos 2A$ 。

因为在 $\triangle ABC$ 中， $\sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ ，

代入上式得 $\sin A \cos B = \sin A \cos B + \cos A \sin B + \sin B \cos 2A$ ，

化简得 $\cos A \sin B + \sin B \cos 2A = 0$ 。

因为 $B \in (0, \pi)$ ，所以 $\sin B > 0$ ，

从而 $\cos A + \cos 2A = 0$ 。

由二倍角公式 $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$ ，得 $\cos A + 2\cos^2 A - 1 = 0$ ，

即 $(2\cos A - 1)(\cos A + 1) = 0$ 。

因为 $A \in (0, \pi)$ ，所以 $\cos A \neq -1$ ，

故 $\cos A = \frac{1}{2}$ ，从而 $A = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 解：因为 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$ ，

所以 $\frac{1}{2}bc \sin A = 3\sqrt{3}$ ，即 $\frac{1}{2}bc \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}bc = 3\sqrt{3}$ ，解得 $bc = 12$ 。

因为 D 为 BC 的中点，根据中线长公式或向量法 $\vec{AD} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$ ，有：

$\vec{AD}^2 = \frac{1}{4}(\vec{AB}^2 + \vec{AC}^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AC})$ ，

即 $AD^2 = \frac{1}{4}(c^2 + b^2 + 2bc \cos A)$ 。

代入 $AD = 3$ ， $\cos A = \frac{1}{2}$ 得， $9 = \frac{1}{4}(b^2 + c^2 + bc)$ ，

所以 $b^2 + c^2 + bc = 36$ ，即 $b^2 + c^2 + 12 = 36$ ，得 $b^2 + c^2 = 24$ 。

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理得：

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 24 - 2 \times 12 \times \frac{1}{2} = 24 - 12 = 12$ 。

所以 $a = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 。

【易错诊断】

1. 学生在展开 $\sin C$ 时，容易忽视 $\sin C = \sin(A+B)$ 这一关键隐性条件，导致化简卡壳。

2. 第 (2) 问中，如果不熟悉中线长公式或向量平方求模的方法，很难建立 $b^2 + c^2$ 的等式。

【课堂追问】

1. “看到三角形中有边、又有角，第一步化简的优先原则是什么？”

2. “ $\sin C$ 在三角形中如何转化为关于 A, B 的式子？”

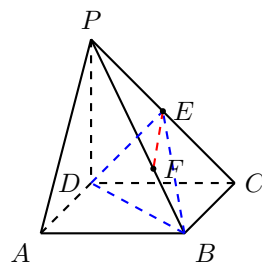
3. “遇到中线，除了使用余弦定理在两个小三角形里联立，我们还有哪两种更快速的方法？”

【落实建议】

重点板书第 (2) 问的向量平方法： $\vec{AD} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$ 两边平方求模长，这是解决中线问题最高效的统一解法。

第 6 题 空间向量法求点到平面距离（Q12 - 原卷 10）

在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ ， E 是 PC 的中点，点 F 在棱 BP 上，且 $EF \perp BP$ ，四边形 $ABCD$ 为正方形， $PD = CD = 2$ 。则点 F 到平面 BDE 的距离为 _____。



【考查意图】

考查在四棱锥模型中，建立空间直角坐标系求点坐标的能力；考查共线向量参数化表示以及法向量求距离的计算。

【课堂主线】

建系 $\rightarrow$ 定点坐标 $E(0,1,1)$ ，设 $F = B + \lambda \overrightarrow{BP} \rightarrow$ 利用垂直 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 \Rightarrow \lambda = 2/3 \rightarrow$ 定 F 坐标 $\rightarrow$ 求平面 BDE 法向量 $\vec{n} = (1, -1, 1) \rightarrow$ 距离公式 $d = \frac{|\overrightarrow{DF} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 求解。

【标准解答】

建系以 D 为原点，有各点： $D(0,0,0), A(2,0,0), B(2,2,0), C(0,2,0), P(0,0,2), E(0,1,1)$ 。 $\overrightarrow{BP} = (-2, -2, 2)$ 。设 $\overrightarrow{BF} = \lambda \overrightarrow{BP} \Rightarrow F(2-2\lambda, 2-2\lambda, 2\lambda)$ 。 $\overrightarrow{EF} = (2-2\lambda, 1-2\lambda, 2\lambda-1)$ 。 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 \Rightarrow 12\lambda - 8 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{3} \Rightarrow F(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3})$ 。求平面 BDE 法向量： $\overrightarrow{DB} = (2, 2, 0)$ ， $\overrightarrow{DE} = (0, 1, 1)$ 。令 $\vec{n} = (1, -1, 1)$ ，满足 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{DB} = 0, \vec{n} \cdot \overrightarrow{DE} = 0$ 。距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{DF} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|2/3 - 2/3 + 4/3|}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$ 。

【易错诊断】

1. F 是棱 BP 上的动点，如果不使用参数 λ 进行坐标表示，几何法极难寻找垂直点；
2. 容易在列法向量方程组时发生正负号混淆。

【课堂追问】

1. “点 F 在棱 BP 上滑动，如何用共线向量写出其坐标形式？”
2. “我们为什么可以用 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 直接决定点 F 的位置？”
3. “如何用求出的法向量，极速得出点到平面的投影距离？”

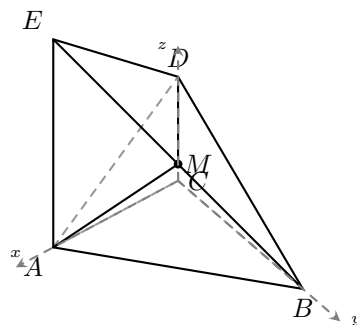
【落实建议】

要求学生在错题订正区，分步写出：1. 建系设点；2. 垂直求参数；3. 法向量距离。实现步骤闭环。

第 7 题 五面体面面垂直与线面角综合 (Q16 - 原卷 13)

如图,在五面体 $ABCDE$ 中, $EA \perp$ 平面 ABC , $CD \parallel AE$, 点 D, E 在平面 ABC 的同侧, $AC \perp BC$, $AE = AC = BC = 2CD = 4$, 点 M 为 BE 中点。

- (1) 求证: 平面 $BDE \perp$ 平面 ABE ;
- (2) 求直线 ED 与平面 ABE 所成角的余弦值;
- (3) 求三棱锥 $M-ABD$ 的体积。



【考查意图】

考查以空间底面直角为原点建立直角坐标系;考查法向量垂直判定面面垂直;考查线面角的计算及等体积法求体积。

【课堂主线】

$AC \perp BC$, $EA \perp$ 底面 $\rightarrow$ 以 C 为原点建系 $\rightarrow$ 求出平面 ABE 与 BDE 法向量 $\rightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ 证垂直 $\rightarrow$ 用法向量求线面角 $\rightarrow V_{M-ABD} = \frac{1}{2}V_{E-ABD}$ 等体积法求解。

【标准解答】

(1) 证明: 因为 $EA \perp$ 平面 ABC , 所以 $EA \perp AC$, $EA \perp BC$ 。

因为 $AC \perp BC$, 以 C 为坐标原点, CA, CB 所在直线分别为 x 轴, y 轴建立空间直角坐标系。

因为 $EA \perp$ 平面 ABC , $CD \parallel AE$, 所以 $CD \perp$ 平面 ABC , CD 所在直线即为 z 轴。

已知 $AE = AC = BC = 2CD = 4$, 得各点坐标如下:

$C(0, 0, 0)$, $A(4, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $E(4, 0, 4)$, $D(0, 0, 2)$ 。

点 M 为 BE 中点, $M(2, 2, 2)$ 。

平面 ABE 内有向量 $\vec{AB} = (-4, 4, 0)$, $\vec{AE} = (0, 0, 4)$ 。

设平面 ABE 的法向量 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\begin{cases} -4x_1 + 4y_1 = 0 \\ 4z_1 = 0 \end{cases}$, 取 $x_1 = 1$, 得

$\vec{n}_1 = (1, 1, 0)$ 。

平面 BDE 内, $\vec{DB} = (0, 4, -2)$, $\vec{DE} = (4, 0, 2)$ 。

设平面 BDE 的法向量 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, 则 $\begin{cases} 4y_2 - 2z_2 = 0 \\ 4x_2 + 2z_2 = 0 \end{cases}$, 取 $y_2 = 1$, 则

$z_2 = 2, x_2 = -1$, 得 $\vec{n}_2 = (-1, 1, 2)$ 。

计算 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (1)(-1) + (1)(1) + (0)(2) = 0$ 。

所以 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, 故平面 $BDE \perp$ 平面 ABE 。

【更优解法 (利用中点 M 证明线面垂直):】

由上述建系可知, $M(2, 2, 2)$, $D(0, 0, 2)$, 得 $\vec{DM} = (2, 2, 0)$ 。

又平面 ABE 内有向量 $\vec{AB} = (-4, 4, 0)$, $\vec{AE} = (0, 0, 4)$ 。

计算数量积:

$\vec{DM} \cdot \vec{AB} = 2 \times (-4) + 2 \times 4 + 0 \times 0 = 0 \Rightarrow DM \perp AB$;

$\vec{DM} \cdot \vec{AE} = 2 \times 0 + 2 \times 0 + 0 \times 4 = 0 \Rightarrow DM \perp AE$ 。

因为 $AB \cap AE = A$, 且 $AB, AE \subset$ 平面 ABE ,

所以 $DM \perp$ 平面 ABE 。

又因为 $DM \subset$ 平面 BDE ,

【易错诊断】

1. 对于建系原点的选择, 学生容易纠结于投影高点 A , 而忽略了底面现成的直角顶点 C 。
2. 求三棱锥体积时, 不会灵活转换顶点, 强行以 M 为顶点找高, 导致陷入死胡同。

【课堂追问】

1. “题目已知 EA 垂直底面, 底面又有直角 C , 建系的坐标原点应该选谁最方便?”
2. “要证明面面垂直, 在坐标系里等价于证明什么向量关系?”
3. “三棱锥 $M-ABD$ 的体积如果难求, 我们能否把顶点 M 替换到棱 BE 上的另外一个点, 从而利用等体积或比例体积求解?”

【落实建议】

强化等体积法中的“顶点平移/缩放”思想: 当点 M 在线段 BE 上移动时, 其到底面 ABD 的距离与线段比例成正比。

所以平面 $BDE \perp$ 平面 ABE 。

(2) 解：由 (1) 知，平面 ABE 的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 0)$ 。

直线 ED 的方向向量 $\vec{ED} = -\vec{DE} = (-4, 0, -2)$ 。

设直线 ED 与平面 ABE 所成角为 θ ，则：

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{|\vec{ED} \cdot \vec{n}_1|}{|\vec{ED}| |\vec{n}_1|} \\ &= \frac{|-4 \times 1 + 0 \times 1 + (-2) \times 0|}{\sqrt{(-4)^2 + 0^2 + (-2)^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} \\ &= \frac{4}{\sqrt{20} \sqrt{2}} = \frac{4}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.\end{aligned}$$

由于 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，所以 $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{10}{25}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$ 。

即直线 ED 与平面 ABE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{5}$ 。

(3) 解：三棱锥 $M-ABD$ 的体积 $V_{M-ABD} = V_{D-ABM}$ 。

因为点 M 是 BE 的中点，所以 $\triangle ABM$ 的面积是 $\triangle ABE$ 面积的一半。

三棱锥 $M-ABD$ 的体积可通过向量混合积公式求解：

$$\vec{AB} = (-4, 4, 0), \vec{AD} = (-4, 0, 2), \vec{AM} = \vec{OM} - \vec{OA} = (2, 2, 2) - (4, 0, 0) = (-2, 2, 2).$$

$$\text{三棱锥 } M-ABD \text{ 的体积 } V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AD}) \cdot \vec{AM}|.$$

$$\vec{AB} \times \vec{AD} = (4 \times 2 - 0 \times 0, 0 \times (-4) - (-4) \times 2, -4 \times 0 - 4 \times (-4)) = (8, 8, 16).$$

$$\text{所以 } V = \frac{1}{6} |8 \times (-2) + 8 \times 2 + 16 \times 2| = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}.$$

$$\text{【等价做法： } V_{E-ABD} = V_{B-ADE} = \frac{1}{3} S_{\triangle ADE} \cdot d_{B \rightarrow ADE}.$$

因为 $CD \parallel AE$, $AE \perp$ 底面，四边形 $ACDE$ 是直角梯形，在 xz 平面上，故 $B(0, 4, 0)$

到平面 $ACDE$ 的距离为 4。

$$S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} AE \cdot AC = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8.$$

$$\text{故 } V_{E-ABD} = \frac{1}{3} \times 8 \times 4 = \frac{32}{3}.$$

因为 M 为 BE 中点， M 到平面 ABD 距离为 E 到平面 ABD 距离的一半，所以

$$V_{M-ABD} = \frac{1}{2} V_{E-ABD} = \frac{16}{3}. \text{】}$$

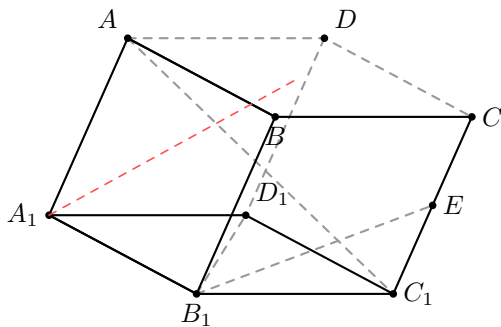
第 8 题 斜四棱柱垂直证明与距离、线面角 (Q18 - 变式 13-2)

如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面四边形 $ABCD$ 为菱形， $AA_1 = AC_1 = AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$, E 是侧棱 CC_1 上的一点。

(1) 证明： $AA_1 \perp B_1D_1$ ；

(2) 求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离；

(3) 若直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{14}$ ，求 C_1E 的长度。



【考查意图】

考查高一立体几何的“几何直观优先”与“降维”思想。具体包括：利用等角性质确定侧棱投影在底面对角线上，用三垂线定理完成垂直证明；通过平行线面转换距离，并用体积法进行降维计算；利用线面角与余弦定理进行边长求解。

【课堂主线】

第(1)问:利用侧棱与底面两边夹角相等,推出其在底面上的投影为对角线 AC 。因为 $BD \perp AC$, 所以 $BD \perp AA_1$, 即 $B_1D_1 \perp AA_1$ 。

第(2)问: 由 $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1B_1B , 点 E 的距离转化为点 C 的距离。底面积 $2\sqrt{3}$, 在侧面 ACC_1A_1 中求得高 $h = 1$, 体积 $V = 2\sqrt{3}$ 。求出侧面高为 $\frac{\sqrt{7}}{2}$, 面积为 $\sqrt{7}$ 。用体积法求得距离 $d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 。

第 (3) 问: 在直角三角形中, $B_1E = d/\sin\theta = 2\sqrt{2}$ 。在 $\triangle B_1C_1E$ 中, 已知 $B_1C_1 = 2$, $\cos\angle B_1C_1E = -3/4$ 。用余弦定理列出 $8 = 4 + x^2 + 3x \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \implies x = 1$ 。

【标准解答】

解法一：几何直观与降维法（高一推荐）

(1) 证明: 因为底面 $ABCD$ 为菱形, 所以其对角线 $BD \perp AC$ 。因为 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$, 且侧面均为平行四边形, 所以侧棱 AA_1 与底面两条边 AB, AD 所成的角相等, 即 $\angle A_1AB = \angle A_1AD$ 。由此可知, 侧棱 AA_1 在底面 $ABCD$ 上的正投影必落在 $\angle BAD$ 的角平分线 (即对角线 AC) 所在直线上。又因为对角线 $BD \perp AC$, 所以 BD 垂直于 AA_1 在底面上的投影。根据三垂线定理, 可得 $AA_1 \perp BD$ 。又因为 $B_1D_1 \parallel BD$, 所以 $AA_1 \perp B_1D_1$ 。

(2) 解: 因为侧棱 $CC_1 \parallel AA_1 \parallel BB_1$, 所以侧棱 $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1B_1B 。故侧棱 CC_1 上任意一点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离都相等, 均等于点 C 到平面 AA_1B_1B 的距离 d 。

首先利用体积法求四棱柱的高。在底面菱形 $ABCD$ 中, $AB = 2, \angle BAD = 60^\circ$, 其面积为:

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD \sin 60^\circ = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

对角线 $AC = 2AB \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}$ 。在平行四边形 ACC_1A_1 中, 侧棱 $AA_1 = CC_1 = 2$, 对角线 $AC_1 = 2$ 。因为 $CC_1 = AC_1 = 2$, 所以 $\triangle ACC_1$ 为等腰三

【学生问题】

本题为难题。学生在第一问中容易卡在“如何用几何法严格证明 AA_1 的投影在对角线 AC 上”；在第二问中可能直接去求侧面高或强行建系，由于斜棱柱顶点的投影点不在边界上，建系法极易在求 A_1 坐标时发生严重计算失误。

【课堂处理与追问】

1. “侧面是平行四边形, $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$, 这说明侧棱与底面两边 AB, AD 的夹角有什么关系? 它在底面的投影在哪里?”

2. “点 E 在侧棱上移动，它到侧面的距离会变吗？为什么可以平移到点 C 来算？这体现了什么降维思想？”

3. “在最后一问中，如果不建系，我们在平面 $\triangle B_1C_1E$ 中可以直接用什么定理求边长？”

【落实建议】

引导学生使用“几何直觉优先”的主线：**画图** → **识别关系** → **找垂直** → **降维成平面图形** → **再计算**。强调：不要一看到立体几何就盲目建系，尤其是斜棱柱、斜斜的三棱锥，建系计算量会呈指数级增长；本题若用几何法在三角形中

角形。由余弦定理可求得 $\cos \angle ACC_1 = \frac{AC^2 + CC_1^2 - AC_1^2}{2AC \cdot CC_1} = \frac{12 + 4 - 4}{8\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，所以 $\angle ACC_1 = 30^\circ$ 。则 C_1 到底面对角线 AC 的距离（即四棱柱的高）为 $h = CC_1 \sin 30^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ 。四棱柱的体积为：

$$V = S_{ABCD} \cdot h = 2\sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}.$$

接下来计算侧面 AA_1B_1B 的面积。侧棱 AA_1 在底面 $ABCD$ 上的投影在对角线 AC 上，且投影长度为 $AA_1 \cos 30^\circ = \sqrt{3}$ 。已知在底面中，对角线 AC 与边 AB 的夹角为 30° ，所以 AA_1 在 AB 所在直线上的投影长度为 $\sqrt{3} \cos 30^\circ = \frac{3}{2}$ 。所以侧面平行四边形 AA_1B_1B 中，底边 $AB = 2$ ，其对应的高为 $\sqrt{AA_1^2 - (\frac{3}{2})^2} = \sqrt{4 - \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2}$ 。故侧面 AA_1B_1B 的面积为：

$$S_{AA_1B_1B} = AB \cdot \text{高} = 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{2} = \sqrt{7}.$$

由体积法 $V = S_{AA_1B_1B} \cdot d$ ，得点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离为：

$$d = \frac{V}{S_{AA_1B_1B}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}.$$

(3) 解：设直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成的角为 θ ，则 $\sin \theta = \frac{\sqrt{42}}{14}$ 。因为点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离恒为 $d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ ，所以在直角三角形中，有：

$$B_1E = \frac{d}{\sin \theta} = \frac{\frac{2\sqrt{21}}{7}}{\frac{\sqrt{42}}{14}} = 2\sqrt{2}.$$

在 $\triangle B_1C_1E$ 中，已知 $B_1C_1 = 2$ 。设 $C_1E = x$ 。因为 $\overrightarrow{C_1B_1} = \overrightarrow{CB}$ ，且 C_1E 在侧棱 C_1C 上，由向量夹角公式可得 $\cos \angle B_1C_1E = \cos \langle \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CC_1} \rangle = -\frac{3}{4}$ 。在 $\triangle B_1C_1E$ 中，由余弦定理得：

$$B_1E^2 = B_1C_1^2 + C_1E^2 - 2B_1C_1 \cdot C_1E \cos \angle B_1C_1E$$

$$8 = 4 + x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$x^2 + 3x - 4 = 0 \implies (x-1)(x+4) = 0.$$

因为 $x > 0$ ，所以 $x = 1$ ，即 C_1E 的长度为 1。

解法二：空间向量坐标法（适合高一快速验算）

以对角线 AC, BD 交点 O 为原点，建立空间直角坐标系。菱形 $ABCD$ 边长为 2，对角线互相垂直平分。可得底面顶点坐标：

$$A(-\sqrt{3}, 0, 0), \quad B(0, 1, 0), \quad C(\sqrt{3}, 0, 0), \quad D(0, -1, 0).$$

由 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ 可设侧棱向量 $\overrightarrow{AA_1} = (u, 0, w)$ ，由其长度为 2 得 $u^2 + w^2 = 4$ 。由对角线 $AC_1 = 2$ ，而 $C_1 = (\sqrt{3} + u, 0, w)$ ，得 $(\sqrt{3} + u - (-\sqrt{3}))^2 + w^2 = 4 \implies (2\sqrt{3} + u)^2 + w^2 = 4$ 。结合 $u^2 + w^2 = 4$ ，相减

用余弦定理一元二次方程可直接秒杀。

消去 w^2 得 $12 + 4\sqrt{3}u = 0 \implies u = -\sqrt{3}$ 。从而 $w = 1$ 。所以侧棱向量 $\overrightarrow{AA_1} = (-\sqrt{3}, 0, 1)$ 。由此可得：

$$A_1 = (-2\sqrt{3}, 0, 1), \quad B_1 = (-\sqrt{3}, 1, 1), \quad C_1 = (0, 0, 1), \quad D_1 = (-\sqrt{3}, -1, 1).$$

(1) 证明： $\overrightarrow{AA_1} = (-\sqrt{3}, 0, 1)$, $\overrightarrow{B_1D_1} = (0, -2, 0)$ 。则 $\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{B_1D_1} = 0 \implies AA_1 \perp B_1D_1$ 。

(2) 解：平面 AA_1B_1B 的法向量为 $\vec{n} = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 。点 E 在侧棱 CC_1 上，且 $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1B_1B ，所以点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离为：

$$d = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|(2\sqrt{3}, 0, 0) \cdot (1, -\sqrt{3}, \sqrt{3})|}{\sqrt{1+3+3}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}.$$

(3) 解：设 $C_1E = x (0 \leq x \leq 2)$ ，由于 $\overrightarrow{C_1C} = (\sqrt{3}, 0, -1)$ ，所以 $\overrightarrow{C_1E} = \frac{x}{2}(\sqrt{3}, 0, -1)$ ，可求得 $E = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x, 0, 1 - \frac{x}{2}\right)$ 。得 $\overrightarrow{B_1E} = \left(\left(\frac{x}{2} + 1\right)\sqrt{3}, -1, -\frac{x}{2}\right)$ 。利用线面角正弦值公式：

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{B_1E} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{B_1E}| \cdot |\vec{n}|} \implies \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{x^2 + 3x + 4}\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{42}}{14}.$$

化简得 $x^2 + 3x + 4 = 8 \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \implies x = 1$ （负值舍去）。所以 C_1E 的长度为 1。

四、 教学总结与教学建议

【教学建议】

1. **坐标定位专项把关**：通过 Q01, Q08, Q12, Q16 等题，重点监控坐标点定位，特别是顶点和动点的参数化表示，提升建系法的熟练度。
2. **多选题排雷纠偏**：在解三角形多选题（Q05, Q07）中，着重讲授如何通过代入反例、余弦函数单调性及两解三角形边界不等式快速排除错误选项。
3. **大题规范与向量提速**：解答题（Q13）中强化中线问题的向量平方法提速；立体几何解答题（Q16）强化面面垂直的法向量乘积判断和体积转化法。

【学案反思问题对应处理】

1. “我这次在异面夹角、外接球及点面距离题中容易丢分的是？”

教师应让学生把失分归到具体动作：坐标写错、分子忘加绝对值、球心模型误判、动点参数化失败、法向量代错、等体积法顶点没找准。不要只写“计算粗心”。

2. “遇到需要还原斜二测图形中线段长度的题目，第一步列什么映射关系？”

标准口径是先区分页面直角坐标 (X, Y) 与斜坐标 (x', y') ，再列 $Y = y' \sin 45^\circ$, $X = x' + y' \cos 45^\circ$ 。最后还原到原图坐标 $x = x'$, $y = 2y'$ 。

3. “空间四面体中，在已知顶点坐标的情况下，如何快速求其外接球的半径与球心坐标？”

标准口径是不要凭图形对称性硬猜球心。设外接球球心为 $O(x_0, y_0, z_0)$ ，利用

$$OA^2 = OB^2 = OC^2 = OD^2$$

列三组等距方程，先解出 O ，再用 $R = OA$ 求半径。教师可追问：二维三角形外心是垂直平分线交点，三维四面体外心对应什么？答案是几个垂直平分面的交点。